

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2183—2013

森林资源数据库术语定义

Terminology of forest resource database

2013-10-17 发布

2014-01-01 实施



国家林业局 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
参考文献.....	9
索引	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局森林资源管理司提出。

本标准由全国林业信息数据标准化技术委员会(SAC/TC 386)归口。

本标准起草单位：国家林业局调查规划设计院。

本标准主要起草人：侯瑞萍、李应国、闫宏伟、徐泽鸿、郑冬梅。

引 言

本标准收词范围和原则是：

- a) 选词的范围以能覆盖森林资源数据库主要内容的术语为主；
- b) 仅纳入森林资源数据库建设工作中的框架词、关键词和有歧义的词汇；
- c) 已陈旧的或极少引用的术语不纳入；
- d) 仅在森林资源领域中列出它的含义。

本术语词条原则上只赋予一个英文对应词，若常见有几个英文对应的词，只列出两个，且以权威性的著作为准。

森林资源数据库术语定义

1 范围

本标准规定了森林资源数据库建设的基本术语及定义。

本标准适用于以森林资源数据为本底的数据库、管理信息系统建设工作,也适用于林业信息化建设工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 26423 森林资源术语

3 术语和定义

森林资源数据库术语包括 GB/T 26423—2010 界定的以及下列术语和定义。

3.1

编码 encoding

数据到一系列代码的转换。

[GB/T 17694—2009, B.159]

3.2

编码规则 encoding rule

可标识的转换规则的集合。用于定义特定数据结构的编码。

示例: XML, GB/T 2260—2007, GB/T 10114—2003。

注: 编码规则既说明转换的数据类型,也用于说明数据结构的语法、结构和代码。

[GB/T 17694—2009, B.160]

3.3

代码 code

依照特定模式的符号表示。

[GB/T 17694—2009, B.46]

3.4

要素类型 feature type

带有共同特性的要素的类别。

3.5

属性 attribute

<XML>一个元素中包含的名称-值对。

注: 除非另有指明,否则在本文件中的一种属性就是一种 XML 属性。一种 XML 属性的语法是“Attribute::= Name = AttValue”。一种属性通常作为一个 XML 元素的修饰成分(如< Road gml:id = “r1”/ >;这里的 gml:id 是一种属性)。

[GB/T 17694—2009, B.19]

3.6

数据类型 data type

允许在值域内对值进行操作的值域的说明。

示例：整型、实型、布尔型、字符串、日期型和 SG 点(将数据转换成系列编码)。

注：数据类型包括基本预定义类型和用户定义类型。

[GB/T 17694—2009, B.121]

3.7

数据集 dataset

可以识别的数据集合。

注：通过诸如空间范围或要素类型的限制，数据集在物理上可以是更大数据集较小的部分。从理论上讲，数据集可以小到更大数据集内的单个要素或要素属性。一张硬拷贝地图或图表均可以被认为是一个数据集。

[GB/T 17694—2009, B.122]

3.8

元数据 metadata

数据的内容、质量、状况和其他特性的描述性数据。

[GB/T 14911—2008, 2.65]

3.9

元数据元素 metadata element

元数据的基本单位。

注 1：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注 2：与 UML 术语中的属性同义。

[GB/T 17694—2009, B.307]

3.10

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1：可以包括一个或一个以上的元数据实体。

注 2：与 UML 术语中的类同义。

[GB/T 17694—2009, B.308]

3.11

元数据子集 metadata section

元数据的子集合，由相关的元数据实体和元数据元素组成。

注：与 UML 术语中的包同义。

[GB/T 17694—2009, B.310]

3.12

核心元数据 core metadata

描述森林资源基本属性的元数据元素和元数据实体。

3.13

栅格 raster

通常由平行扫描线形成的或者由阴极射线管显示相对应的矩形图案。

注：栅格是格网的一种类型。

[GB/T 17694—2009, B.383]

3.14

栅格数据 raster data

将地理空间划分成按行、列规则排列的单元，且各单元带有不同“值”的数据集。

[GB/T 14911—2008, 2.64]

3.15

像素 pixel

数字影像的最小元素,可对其赋予属性值。

[GB/T 17694—2009, B.350]

3.16

数字正射影像图 digital orthophoto map; DOM

经过正射投影改正的影像数据集。

[GB/T 14911—2008, 5.25]

3.17

数字高程模型 digital elevation model; DEM

以规则格网点的高程值表达地表起伏的数据集。

[GB/T 14911—2008, 5.24]

3.18

数字栅格地图 digital raster graphic; digital raster graphics; DRG

以栅格数据形式表达地形要素的地理信息数据集。

[GB/T 14911—2008, 5.26]

3.19

数字线划图 digital line graphic

以矢量数据形式表达地形要素的地理信息数据集。

[GB/T 14911—2008, 5.23]

3.20

大地坐标 geodetic coordinate

大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标,通常以大地经度 L、大地纬度 B 和大地高 H 表示。

[GB/T 14911—2008, 5.1]

3.21

大地基准 geodetic datum

用于大地坐标计算的起算数据,包括参考椭球的大小、形状及其定位、定向参数。

[GB/T 14911—2008, 2.18]

3.22

1954 年北京坐标系 Beijing geodetic coordinate system 1954

1954 年我国决定采用国家大地坐标系(采用克拉索夫斯基椭球),实质上是由原苏联普尔科沃为原点的 1942 年坐标系的延伸。

[GB/T 14911—2008, 2.30]

3.23

1980 西安坐标系 Xi'an geodetic coordinate system 1980

采用 1975 国际椭球,以 JYD1968.0 系统为椭球定向基准,选用陕西省泾阳县永乐镇为大地原点所在地,采用多点定位所建立的大地坐标系。

[GB/T 14911—2008, 2.31]

3.24

2000 国家大地坐标系 China geodetic coordinate system 2000; CGCS2000

采用 2000 参考椭球,原点在地心的右手地固直角坐标系。Z 轴国际地球旋转局参考极方向, X 轴为国际地球旋转局的参考子午面与垂直于 Z 轴的赤道面的交线, Y 轴与 Z 轴和 X 轴构成右手正交坐

标系。

[GB/T 14911—2008, 2.32]

3.25

1956 年黄海高程系 Huanghai vertical datum 1956

采用青岛水准原点和根据由青岛验潮站从 1950 年到 1956 年的验潮数据确定的黄海平均海平面所定义的高程基准,其水准原点的起算高程为 72.289 m。

[GB/T 14911—2008, 2.26]

3.26

1985 国家高程标准 national vertical datum 1985

1987 年颁布命名的,采用青岛水准原点和根据由青岛验潮站从 1952 年到 1979 年的验潮数据确定的黄海平均海面所定义的高程标准,其水准原点的起算高程为 72.260 m。

[GB/T 14911—2008, 2.24]

3.27

高斯-克吕格投影 Gauss-Krueger projection

一种等角横切圆柱投影。其投影带中央子午线投影成直线且长度不变,赤道投影也为直线,并与中央子午线正交。

[GB/T 14911—2008, 2.40]

3.28

高程 elevation

地面点至高程基准面的垂直距离。

[GB/T 14911—2008, 5.9]

3.29

控制点 control point

以一定的精度测得几何、重力数据,为进一步测量和其他科学技术工作提供依据、控制精度的固定点。

3.30

几何校正 geometric correction

为消除图像的几何畸变而进行投影变换和不同波段图像的套合等校正工作。

[GB/T 14950—2009, 5.190]

3.31

残差 residual error

改正数

测量值的估值($\hat{L}$)与测量值(L)之差,一般用 V 表示,即有: $V = \hat{L} - L$ 。

[GB/T 14911—2008, 4.29]

3.32

中误差 mean square error

在等精度观测时取各次观测值真误差平方的平均值再开方。以公式表示为: $m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$

3.33

要素 feature

真实世界现象的抽象。

注:要素可以类型或实例的形式出现。当仅表达一种含义时,应利用要素类型或要素实例。

[GB/T 17694—2009, B.179]

3.34

矢量 vector

有方向且有大小的量。

注：如果一条线段的长度和方向等价于一个矢量的大小和方向，则该有向线段可以表示该矢量。术语矢量数据是指把表达要素空间结构的数据看作一个有向线段的集合。

[GB/T 17694—2009, B.517]

3.35

属性值 attribute value

赋予一个属性特定的值。

[GB/T 20258.1—2007]

3.36

拓扑 topology

对相连或相邻的点、线、面之间关系的科学阐述。特指那种在连续映射变换下保持不变的象性质。

3.37

数据字典 data dictionary

是存储“关于数据项的数据”，记录有关数据的来源、说明、与其他数据的关系、用途和格式等信息。

3.38

接边 edge matching

为使相邻图幅数字化数据连接组成连续统一的图幅数据体，以便加入大型数据库或输出拼接后的图形，而对图幅边缘对应实体的数据进行匹配处理的过程或方法。

[GB/T 16820—2009, 5.76]

3.39

测量误差 true error

真误差

观测值(L)对其真值($\tilde{L}$)之差，包括随机误差、系统误差和粗差。

[GB/T 14911—2008, 4.2]

3.40

限差 tolerance

一定测量条件下规定的测量误差绝对值的限值。

[GB/T 14911—2008, 4.11]

3.41

像片纠正 photo rectification

通过投影转换，将倾斜像片变换成规定比例尺水平像片的作业过程。

[GB/T 14950—2009, 5.11]

3.42

像片镶嵌 photo mosaic

将有重叠影像的多张像片经过纠正，根据控制点或同名影像进行拼接，切去重叠部分的边条，将中央部分拼接和粘贴在图板上的作业过程。

[GB/T 14950—2009, 5.32]

3.43

正射影像地图 orthophoto map

附有等高线的正射影像图。

[GB/T 14950—2009,6.22]

3.44

采样间隔 **sampling interval**

采样的空间间隔。

[GB/T 14950—2009,5.159]

3.45

数据交换 **data interchange**

数据的传输、接受和解释。

[GB/T 17694—2009,B.105]

3.46

矢量数据 **vector data**

以坐标或有序坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及其联系的有关属性数据的总称。

[GB/T 14911—2008,2.63]。

3.47

地貌 **relief**

地球表面起伏形态的统称。

[GB/T 14911—2008,2.50]

3.48

地物 **ground features**

地球表面上的各种固定性物体,可分自然地物和人工地物。

[GB/T 14911—2008,2.51]

3.49

地形 **landform; terrain; topography**

地貌和地物的总称。

[GB/T 14911—2008,2.52]

3.50

图名 **map title**

赋予每幅地图的名称。

[GB/T 14911—2008,2.59]

3.51

图廓 **map edge; map border**

分幅地图的实际范围线和整饰范围线。

[GB/T 14911—2008,2.60]

3.52

图例 **legend**

图上适当位置印出的图内所使用的图式符号及其说明。

[GB/T 14911—2008,2.61]

3.53

卫星影像 **satellite image**

装载在卫星上的传感器获取的影像。

[GB/T 14950—2009,6.56]

3.54

卫星影像图 **satellite image map**

卫星影像经几何纠正、镶嵌形成的影像图。

[GB/T 14950—2009, 6.59]

3.55

拓扑关系 **topologic relationship**

描述多个要素之间空间关系。

3.56

拓扑结构 **topological structure**

根据拓扑关系进行空间数据的组织方式。

3.57

森林资源数据库 **forest resource database**

描述和管理林地、林木的数量、质量、结构、布局及其相互关系的数据库。森林资源数据主要由下面四部分构成：

- a) 描述森林的属性数据库,存储描述森林的属性数据,例如地类、林种、树种、蓄积、权属等数据;
- b) 基础地理信息数据库,存储栅格地图数据和矢量地图数据;
- c) 遥感影像数据库,存储森林的遥感影像数据;
- d) 专题数据库,存储气象、土地、流域数据和社会经济状况等数据。

根据数据采集的方法和管理需求的不同,森林资源数据库分为森林资源连续清查数据库、森林资源规划设计调查数据库、森林资源作业设计调查数据库、森林资源专业调查数据库、林业工程数据库等。

3.58

森林资源连续清查数据库 **forest continuous inventory database**

以国家或省为单位建立,存储国家统一设置的固定样地数据。森林资源连续清查数据库简称森林资源一类清查数据库。

3.59

森林资源规划设计调查数据库 **forest resource planning design and inventory database**

一般以县或林业经营单位为单位建立,存储森林资源调查的小班数据和统计数据。森林资源规划设计调查数据库简称森林资源二类调查数据库。

3.60

森林资源作业设计调查数据库 **forest resource operational design and inventory database**

存储森林资源经营小班作业设计数据。作业设计数据库简称三类调查数据库。

3.61

森林资源专项调查数据库 **forest resource specific inventory database**

存储森林资源专项调查基础数据的数据库。

3.62

数据管理系统 **data management system; DMS**

规定存取数据的方法以及组成文件的方式的一组专用程序包。该系统能广泛用于各种实际应用。提供的功能包括:建立和维护文件,对数据的排序、分类、查询、计算并最后产生各种报表。

3.63

数据库管理系统 **database management system; DBMS**

用于控制数据库中数据的组、存储、检索、安全和完整性的一种软件。它管理和控制数据资源,接收应用程序的请求并引导操作系统传输恰当的数据。

3.64

地理信息系统 geographical information system; GIS

综合处理和分析空间数据的一种技术系统。即在计算机软件和硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划、管理、决策和研究所需信息的技术系统。

3.65

森林资源信息系统 forest resources information system

在计算机软硬件支持下,把森林资源信息按照空间分布及属性,以一定的格式输入、处理、管理、空间分析、输出的技术系统。

3.66

林业专题地图 forestry thematic map

着重表示林业自然现象或社会现象中的某一种或几种要素的地图。如森林分布图、林相图、林种规划图、植被图等。

3.67

林业数字图像 forestry digital image

组成一幅林业像片的有规则有间隔的像素的二维阵列。

3.68

林业矢量地图 forestry vector map

数据基于图论数据模型的林业地图。

3.69

林业影像地图 forestry photomap

以航空和航天遥感影像为基础,通过几何纠正,配合以线划和少量注记,将制图对象综合表示在图面上的林业地图。

3.70

林业数字专题图 forestry digital thematic map

主要反映林业自然现象或社会现象中的某一种或几种要素,并基于图论数据模型的数字化林业地图。

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911 测绘基本术语
- [2] GB/T 16820 地图学术语
- [3] GB/T 17694 地理信息 术语
- [4] GB/T 14950 摄影测量与遥感术语

索引

汉语拼音索引

- B**
- 编码 3.1
- 编码规则 3.2
- C**
- 残差 3.31
- 采样间隔 3.44
- 测量误差 3.39
- D**
- 大地基准 3.21
- 大地坐标 3.20
- 代码 3.3
- 地理信息系统 3.64
- 地貌 3.47
- 地物 3.48
- 地形 3.49
- G**
- 改正数 3.31
- 高程 3.28
- 高斯-克吕格投影 3.27
- H**
- 核心元数据 3.12
- J**
- 几何校正 3.30
- 接边 3.38
- K**
- 控制点 3.29
- L**
- 林业矢量地图 3.68
- 林业数字图像 3.67
- 林业数字专题图 3.70
- 林业影像地图 3.69
- 林业专题地图 3.66
- S**
- 森林资源规划设计调查数据库 3.59
- 森林资源连续清查数据库 3.58
- 森林资源数据库 3.57
- 森林资源信息系统 3.65
- 森林资源专项调查数据库 3.61
- 森林资源作业设计调查数据库 3.60
- 栅格 3.13
- 栅格数据 3.14
- 矢量 3.34
- 矢量数据 3.46
- 属性 3.5
- 属性值 3.35
- 数据管理系统 3.62
- 数据集 3.7
- 数据交换 3.45
- 数据库管理系统 3.63
- 数据类型 3.6
- 数据字典 3.37
- 数字高程模型 3.17
- 数字栅格地图 3.18
- 数字线划图 3.19
- 数字正射影像图 3.16
- T**
- 图例 3.52
- 图名 3.50
- 图廓 3.51
- 拓扑 3.36
- 拓扑关系 3.55
- 拓扑结构 3.56
- W**
- 卫星影像 3.53
- 卫星影像图 3.54

X		元数据子集	3.11
		Z	
限差	3.40	真误差	3.39
像片纠正	3.41	正射影像地图	3.43
像片镶嵌	3.42	中误差	3.32
像素	3.15		
Y		1954 年北京坐标系	3.22
要素	3.33	1956 年黄海高程系	3.25
要素类型	3.4	1980 西安坐标系	3.23
元数据	3.8	1985 国家高程标准	3.26
元数据实体	3.10	2000 国家大地坐标系	3.24
元数据元素	3.9		
英文对应词索引			
A			
attribute			3.5
attribute value			3.35
B			
Beijing geodetic coordinate system 1954			3.22
C			
China geodetic coordinate system 2000			3.24
CGCS 2000			3.24
code			3.3
control point			3.29
core metadata			3.12
D			
data dictionary			3.37
data interchange			3.45
data management system			3.62
data type			3.6
database management system			3.63
dataset			3.7
DBMS			3.63
DEM			3.17
digital elevation model			3.17
digital line graphic			3.19
digital orthophoto map			3.16

digital raster graphic	3.18
digital raster graphics	3.18
DMS	3.62
DOM	3.16
DRG	3.18

E

edge matching	3.38
elevation	3.28
encoding	3.1
encoding rule	3.2

F

feature	3.33
feature type	3.4
forest continuous inventory database	3.58
forest resource database	3.57
forest resource operational design and inventory database	3.60
forest resource planning design and inventory database	3.59
forest resource specific inventory database	3.61
forest resources information system	3.65
forestry digital image	3.67
forestry digital thematic map	3.70
forestry photomap	3.69
forestry thematic map	3.66
forestry vector map	3.68

G

Gauss-Krueger projection	3.27
geodetic coordinate	3.20
geodetic datum	3.21
geographical information system	3.64
geometric correction	3.30
GIS	3.64
ground features	3.48

H

Huanghai vertical datum 1956	3.25
------------------------------------	------

L

landform	3.49
legend	3.52

M

map border	3.51
map edge	3.51
map title	3.50
mean square error	3.32
metadata	3.8
metadata element	3.9
metadata entity	3.10
metadata section	3.11

N

national vertical datum 1985	3.26
------------------------------------	------

O

orthophoto map	3.43
----------------------	------

P

photo mosaic	3.42
photo rectification	3.41
pixel	3.15

R

raster	3.13
raster data	3.14
relief	3.47
residual error	3.31

S

sampling interval	3.44
satellite image map	3.54
satellite image	3.53

T

terrain	3.49
tolerance	3.40
topography	3.49
topologic relationship	3.55
topological structure	3.56
topology	3.36
true error	3.39

V

vector	3.34
--------------	------

LY/T 2183—2013

vector data 3.46

X

Xi'an geodetic coordinate system 1980 3.23
